

Геометрическая прогрессия

Теория

1. Определение геометрической прогрессии
2. Формула n -го члена геометрической прогрессии
3. Свойства геометрической прогрессии
4. Формула суммы n первых членов геометрической прогрессии
5. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии



1. Определение геометрической прогрессии

Определение. Геометрической прогрессией называется числовая последовательность, первый член которой отличен от нуля, а каждый следующий, начиная со второго, равен предыдущему, умноженному на одно и то же для данной последовательности число, не равное нулю, т.е. $b_{n+1} = b_n \cdot q$, где $n \in N$, $q \neq 0$

Число q называется знаменателем геометрической прогрессии.

Из равенства $b_{n+1} = b_n \cdot q$ следует, что $q = \frac{b_{n+1}}{b_n}$





Например,

3; 6; 12; 24; ... геометрическая прогрессия, у которой $b_1 = 3$, $q = 2$;

2; -6; 18; -54; ... – геометрическая прогрессия, $b_1 = 2$, $q = -3$, знаки членов прогрессии чередуются, так как знаменатель является отрицательным числом;

16; 4; 1; $\frac{1}{4}$; ... – геометрическая прогрессия, у которой $b_1 = 16$, $q = \frac{1}{4}$;

3; 3; 3; 3; ... – все члены геометрической прогрессии равны между собой, т. к. $q = 1$.

Пример. Какие числовые последовательности являются геометрической прогрессией, а какие арифметической:

- 1) 3; 6; 12; 24; 48; 56...
- 2) 1; 12; 23; 34; 45 ...
- 3) -99; 33; -11...
- 4) 5; 7; 9; 11; 13...
- 5) -6; 5; 17; 28; 39...
- 6) 64; 16; 4; 1...
- 7) 2; 4; 8; 18...



Пример. Какие числовые последовательности являются геометрической прогрессией, а какие арифметической:

- 1) 3; 6; 12; 24; 48; 56...
- 2) 1; 12; 23; 34; 45 ...
- 3) -99; 33; -11...
- 4) 5; 7; 9; 11; 13...
- 5) -6; 5; 17; 28; 39...
- 6) 64; 16; 4; 1...
- 7) 2; 4; 8; 18...

Ответы:

- Геометрическая прогрессия – 3, 6.
- Арифметическая прогрессия – 2, 4.
- Не является ни арифметической, ни геометрической прогрессиями – 1, 5, 7.



*Чтобы вычислить любой член геометрической прогрессии,
не вычисляя все предыдущие члены, используют
формулу n -го члена геометрической прогрессии*

$$b_n = b_1 \cdot q^{n-1}$$

Пример. Вычислите шестой член
последовательности (b_n): $-1; -2; -4; -8; \dots$



Чтобы вычислить любой член геометрической прогрессии, не вычисляя все предыдущие члены, используют формулу n -го члена геометрической прогрессии

$$b_n = b_1 \cdot q^{n-1}$$

Пример. Вычислите шестой член последовательности (b_n) : $-1; -2; -4; -8; \dots$.

Решение.

$$b_1 = -1; b_2 = -2, \text{ тогда } q = \frac{b_2}{b_1} = \frac{-2}{-1} = 2.$$

$$b_6 = b_1 q^{5-1} = b_1 q^5; \quad b_6 = -1 \cdot 2^5 = -1 \cdot 32 = -32.$$



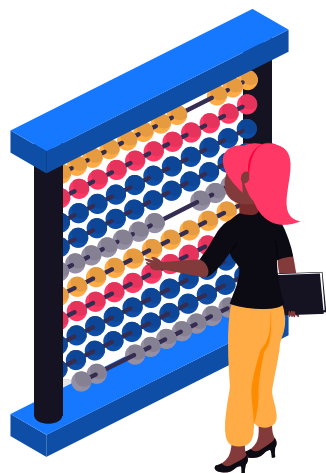
Свойства геометрической прогрессии

1. **Характеристическое свойство:** последовательность (b_n) является геометрической последовательностью тогда и только тогда, когда каждый ее член, начиная со второго, удовлетворяет равенству $b_n^2 = b_{n-1} \cdot b_{n+1}$, при $n \geq 2$.
Формула работает **не только при соседствующих** с искомым членах геометрической прогрессии, но и с **равноудаленными** от искомого членами.
И она приобретает вид: $b_n^2 = b_{n-k} \cdot b_{n+k}$, при $k < n, k \in \mathbb{N}$.

2. $b_k \cdot b_l = b_n \cdot b_m$, если $k + l = n + m$.

Пример.

При каком значении x последовательность $x - 2; x - 1; x + 2$ является геометрической прогрессией?



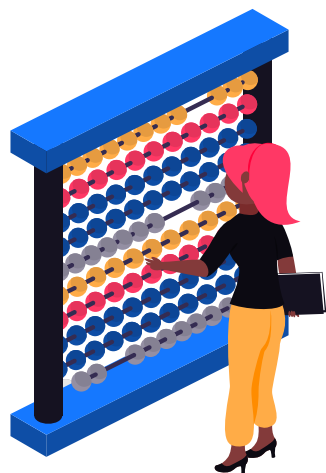
Пример.

При каком значении x последовательность $x - 2; x - 1; x + 2$ является геометрической прогрессией?

Решение. По характеристическому свойству прогрессии последовательность является геометрической прогрессией, если каждый ее член, начиная со второго, равен среднему пропорциональному предыдущего и последующего членов:

$(x - 1)^2 = (x - 2)(x + 2)$. Решим полученное уравнение:

$(x - 1)^2 = x^2 - 4; -2x = -5; x = 2,5$.

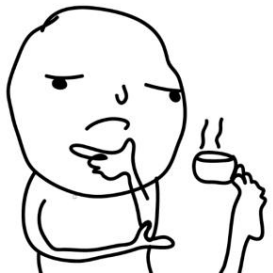


Формула суммы n первых членов геометрической прогрессии:

$$S_n = \frac{b_1(q^n - 1)}{q - 1}, \text{ если } q \neq 1,$$

$$S_n = nb_1, \text{ если } q = 1.$$

Пример. Вычислить сумму первых пяти членов
геометрической прогрессии (b_n) : 6; 12; 24; ...



Формула суммы n первых членов геометрической прогрессии:

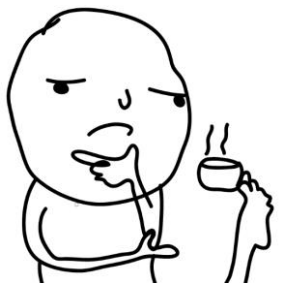
$$S_n = \frac{b_1(q^n - 1)}{q - 1}, \text{ если } q \neq 1,$$

$$S_n = nb_1, \text{ если } q = 1.$$

Пример. Вычислить сумму первых пяти членов геометрической прогрессии (b_n) : 6; 12; 24; ...

$$b_1 = 6; b_2 = 12, \text{ тогда } q = \frac{b_2}{b_1} = \frac{12}{6} = 2.$$

$$S_5 = \frac{b_1(q^5 - 1)}{q - 1} = \frac{6 \cdot ((2)^5 - 1)}{2 - 1} = 186.$$



Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии

Если (b_n) – бесконечно убывающая геометрическая прогрессия $(|q| < 1)$, то сумма **всех его членов** вычисляется по формуле

$$S = \frac{b_1}{1 - q}.$$



Пример. Преобразуйте в обыкновенную дробь бесконечную периодическую десятичную дробь:
а) $0,(13)$; б) $0,1(8)$.

Пример. Преобразуйте в обыкновенную дробь бесконечную периодическую десятичную дробь:
а) $0,(13)$; б) $0,1(8)$.

Решение.

- а) 1)** Запишем данную дробь в виде суммы.
2) Запишем бесконечно убывающую геометрическую прогрессию.
3) Вычислим сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии по формуле $S = \frac{b_1}{1-q}$, где $b_1 = 0,13$, $q = 0,01$.

$$\begin{aligned} 0,(13) &= 0,13131313\dots = \\ &= 0,13 + 0,0013 + 0,000013 + \dots \end{aligned}$$

Числа $0,13$; $0,0013$; $0,000013$; ... образуют бесконечно убывающую геометрическую прогрессию (b_n) , в которой $b_1 = 0,13$; $b_2 = 0,0013$.

$$q = \frac{b_2}{b_1} = \frac{0,0013}{0,13} = 0,01, |q| < 1.$$

$$S = \frac{0,13}{1-0,01} = \frac{0,13}{0,99} = \frac{13}{99}.$$

$$\text{Итак, } 0,(13) = \frac{13}{99}.$$

- 6) 1) Запишем данную дробь в виде суммы.
- 2) Запишем бесконечно убывающую геометрическую прогрессию.
- 3) Вычислим сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии по формуле $S = \frac{b_1}{1-q}$, где $b_1 = 0,08$, $q = 0,1$.

$$0,1(8) = 0,18888... = 0,1 + 0,08 + 0,008 + ...$$

Числа $0,08; 0,008; ...$ образуют бесконечно убывающую геометрическую прогрессию (b_n) , в которой $b_1 = 0,08; b_2 = 0,008$;

$$q = \frac{b_2}{b_1} = \frac{0,008}{0,08} = 0,1, |q| < 1.$$

$$S = \frac{0,08}{1-0,1} = \frac{0,08}{0,9} = \frac{8}{90} = \frac{4}{45}.$$

$$\text{Тогда } 0,1(8) = 0,1 + \frac{4}{45} = \frac{1}{10} + \frac{4}{45} = \frac{17}{90}.$$



Решение типичных упражнений

1. Последовательность (y_n) — геометрическая прогрессия. Найди n -й член прогрессии, если: $n = 8$, $y_1 = 324$, $q = \frac{1}{3}$.

Решение типичных упражнений

1. Последовательность (y_n) — геометрическая прогрессия. Найди n -й член прогрессии, если: $n = 8$, $y_1 = 324$, $q = \frac{1}{3}$.

Решение

1) Запишем формулу n -го члена геометрической прогрессии при $n = 8$.

2) В выражение $y_8 = y_1 q^7$ подставим значения $y_1 = 324$, $q = \frac{1}{3}$ и вычислим значение полученного выражения.

$$y_n = y_1 \cdot q^{n-1};$$

$$y_8 = y_1 \cdot q^{8-1};$$

$$y_8 = y_1 q^7;$$

$$y_8 = 324 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^7 = \frac{324}{2187} = \frac{4}{27}.$$

$$\text{Ответ: } \frac{4}{27}.$$

2. Найти знаменатель геометрической прогрессии 4; 8; 16; 32; 64; ...

2. Найти знаменатель геометрической прогрессии 4; 8; 16; 32; 64; ...

Решение

1) Запишем формулу нахождения знаменателя геометрической прогрессии:

$q = \frac{b_n}{b_{n-1}}$, где b_n и b_{n-1} — соседние члены прогрессии.

2) В формулу знаменателя геометрической прогрессии подставим значения соответствующих членов прогрессии.

$$b_1 = 4; b_2 = 8; b_3 = 16; b_4 = 32; b_5 = 64 \dots$$

$$q = \frac{b_2}{b_1}.$$

$$q = \frac{8}{4} = 2.$$

Ответ: 2.

3. Найди первые четыре члена геометрической прогрессии (b_n) , если:
 $b_2 = 10, b_5 = 10^{-2}$.

**3. Найди первые четыре члена геометрической прогрессии (b_n) , если:
 $b_2 = 10, b_5 = 10^{-2}$.**

Решение

1) Запишем формулу n -го члена геометрической прогрессии при $n = 2$ и $n = 5$.

$$b_n = b_1 q^{n-1};$$

$$b_2 = b_1 q; b_5 = b_1 q^4.$$

2) Из полученных равенств выразим b_1 .

$$b_1 = \frac{b_2}{q}, b_1 = \frac{b_5}{q^4}.$$

3) Приравняем выражения $\frac{b_2}{q}$ и $\frac{b_5}{q^4}$, и учтём, что $b_2 = 10$,
 $b_5 = 10^{-2}$.

$$\frac{b_2}{q} = \frac{b_5}{q^4}; \frac{10}{q} = \frac{10^{-2}}{q^4};$$

$$10q^4 = 10^{-2}q; 10q^3 = 10^{-2};$$

4) Решим полученное уравнение и найдём q .

$$q^3 = 0,001; q = 0,1.$$

5) Найдём b_1, b_3, b_4 .

$$b_1 = \frac{10}{0,1} = 100; b_3 = b_2 q = 10 \cdot 0,1 = 1;$$

$$b_4 = b_3 q = 1 \cdot 0,1 = 0,1 = 10^{-1}.$$

Ответ: 100; 10; 1; 10^{-1} .

4. Вычисли сумму: $6 + 3 + 1\frac{1}{2} + \frac{3}{4} + \frac{3}{8} + \frac{3}{16}$.

4. Вычисли сумму: $6 + 3 + 1\frac{1}{2} + \frac{3}{4} + \frac{3}{8} + \frac{3}{16}$.

Решение

1) Числа $6; 3; 1\frac{1}{2}; \frac{3}{4}; \frac{3}{8}; \frac{3}{16}$ образуют геометрическую прогрессию.

2) Вычислим знаменатель данной геометрической прогрессии $q = \frac{b_2}{b_1}$.

3) Запишем формулу суммы n первых членов геометрической прогрессии, если $n = 6$.

4) Вычислим значения S_6 , подставив $b_1 = 6, q = \frac{1}{2}$.

Пусть (b_n) — геометрическая прогрессия и $b_1 = 6; b_2 = 3$.

$$q = \frac{b_2}{b_1}; q = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

$$S_n = \frac{b_1(q^n - 1)}{q - 1}; S_6 = \frac{b_1(q^6 - 1)}{q - 1};$$

$$S_6 = \frac{6 \cdot \left(\left(\frac{1}{2} \right)^6 - 1 \right)}{\frac{1}{2} - 1} = 11\frac{13}{16}.$$

Ответ: $11\frac{13}{16}$.

5. Найди сумму первых пяти членов геометрической прогрессии (b_n) , заданной формулой: $b_n = -\frac{2}{81} \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{n-1}$.

5. Найди сумму первых пяти членов геометрической прогрессии (b_n) , заданной формулой: $b_n = -\frac{2}{81} \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{n-1}$.

Решение

1) Подставим в формулу, которой задается прогрессия, $n=1$ и $n=2$, и определим b_1 и b_2 .

2) Найдем знаменатель геометрической прогрессии $q = \frac{b_2}{b_1}$.

3) Запишем формулу суммы n первых членов геометрической прогрессии при $n=5$ и подставим в нее

$$b_1 = -\frac{2}{81}, q = \frac{3}{2}.$$

$$b_1 = -\frac{2}{81} \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{1-1} = -\frac{2}{81};$$

$$b_2 = -\frac{2}{81} \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{2-1} = -\frac{1}{27}.$$

$$q = -\frac{1}{27} : \left(-\frac{2}{81}\right) = \frac{1 \cdot 81}{27 \cdot 2} = \frac{3}{2}.$$

$$S_n = \frac{b_1(q^n - 1)}{q - 1}; \quad S_5 = \frac{b_1(q^5 - 1)}{q - 1};$$

$$S_5 = \left(-\frac{2}{81} \left(\left(\frac{3}{2}\right)^5 - 1\right)\right) : \left(\frac{3}{2} - 1\right) = -\frac{2}{81} \left(\frac{243}{32} - 1\right) : \frac{1}{2} = -\frac{211}{648}.$$

Ответ: $-\frac{211}{648}.$

**6. Найди сумму первых шести членов геометрической прогрессии (b_n) , если:
 $q = -5$, $S_3 = -21$.**

**6. Найди сумму первых шести членов геометрической прогрессии (b_n) , если:
 $q = -5$, $S_3 = -21$.**

Решение

1) Запишем формулу суммы n первых членов геометрической прогрессии при $n = 3$.

$$S_n = \frac{b_1(q^n - 1)}{q - 1};$$

2) В полученное равенство подставим $S_3 = -21$ и $q = -5$, найдем b_1 .

$$S_3 = \frac{b_1(q^3 - 1)}{q - 1};$$

$$-21 = \frac{b_1((-5)^3 - 1)}{-5 - 1};$$

3) Запишем формулу суммы n первых членов геометрической прогрессии при $n = 6$; подставим $b_1 = -1$, $q = -5$, и определим S_6 .

$$-126b_1 = 126;$$

$$b_1 = -1.$$

$$S_6 = \frac{b_1(q^6 - 1)}{q - 1}; \quad S_6 = \frac{-1 \cdot ((-5)^6 - 1)}{-5 - 1} = 2604.$$

Ответ: 2604.

7. Найди сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии:

$$\frac{1}{2}; -\frac{1}{6}; \frac{1}{18}; -\frac{1}{54}; \dots$$

7. Найди сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии:

$$\frac{1}{2}; -\frac{1}{6}; \frac{1}{18}; -\frac{1}{54}; \dots$$

Решение

1) Найдём знаменатель q данной геометрической прогрессии (b_n) .

$$b_1 = \frac{1}{2}; \quad b_2 = -\frac{1}{6};$$

2) Запишем формулу суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии, подставим $b_1 = \frac{1}{2}$, $q = -\frac{1}{3}$ и вычислим S .

$$q = \frac{b_2}{b_1};$$

$$q = -\frac{1}{6} : \frac{1}{2} = -\frac{1}{3};$$

$$|q| = \frac{1}{3}; \quad q < 1.$$

$$S = \frac{b_1}{1-q};$$

$$S = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \left(-\frac{1}{3}\right)} = \frac{1}{2} : \frac{4}{3} = \frac{3}{8}.$$

$$\text{Ответ: } \frac{3}{8}.$$

ЦТ 2023, вариант 6

В4

Дана геометрическая прогрессия (b_n) , в которой $b_5 = 4$, $b_6 = -8$. Для начала каждого из предложений А–В подберите его окончание 1–6 так, чтобы получилось верное утверждение.

Начало предложения	Окончание предложения
А) Знаменатель этой прогрессии равен ...	1) $-\frac{1}{8}$.
Б) Седьмой член этой прогрессии равен ...	2) 16.
В) Первый член этой прогрессии равен ...	3) -2.
	4) $\frac{1}{4}$.
	5) -16.
	6) $-\frac{1}{2}$.

Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную последовательность букв левого столбца. Помните, что некоторые данные правого столбца могут использоваться несколько раз или не использоваться вообще. Например: А1Б1В4.

ЦТ 2023, вариант 6

- В4 Дана геометрическая прогрессия (b_n) , в которой $b_5 = 4$, $b_6 = -8$. Для начала каждого из предложений А–В подберите его окончание 1–6 так, чтобы получилось верное утверждение.

Начало предложения	Окончание предложения
А) Знаменатель этой прогрессии равен ...	1) $-\frac{1}{8}$.
Б) Седьмой член этой прогрессии равен ...	2) 16.
В) Первый член этой прогрессии равен ...	3) -2.
	4) $\frac{1}{4}$.
	5) -16.
	6) $-\frac{1}{2}$.

Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную последовательность букв левого столбца. Помните, что некоторые данные правого столбца могут использоваться несколько раз или не использоваться вообще. Например: А1Б1В4.

Ответ: А3Б2В4.

Тест по уроку

в следующем материале

